COMID

WEEK 02 · 차시 2-1 ~ 2-4 · 50분

분자동역학 기초이론 (1)

고전 MD의 원리 · 퍼텐셜 에너지 분해 · 수치적분 · 경계조건과 장거리 상호작용

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · LJ 유체 적분 · 시간 간격

퀴즈 2주차

RECAP · WEEK 01

지난 주차 요약과 이번 주차의 범위

역설계

역설계(inverse design) = 표적 물성 → 조성 역추정 문제

전제

물성 평가 함수 f 의 저비용 반복 호출 = 필수 조건

이번 주차

f 의 계산 방법 — 분자동역학(MD, molecular dynamics)의 물성 산출 원리

파이프라인 6단계 중 03 MD 계산의 내부 구조

OBJECTIVE

2주차 학습목표

01 뉴턴 운동방정식 반복 풀이 → 궤적 · 물성 산출: MD 원리 설명

02 퍼텐셜 에너지(potential energy)의 결합 항 · 비결합 항 분해 · 항별 담당 물리 구분

03 velocity-Verlet 적분 절차 · 시간 간격(timestep)의 수치 안정성 제약 설명

04 주기경계조건(PBC) · 컷오프(cutoff) · PPPM(particle–particle particle–mesh, Ewald 계열)의 계산량 · 정확도 영향 판단

AGENDA

2주차 구성

2-1	고전 MD의 원리	12분
2-2	퍼텐셜 에너지 분해	16분
2-3	수치적분	12분
2-4	경계조건과 장거리 상호작용	10분

2-1

고전 MD의 원리

12분 · MD의 정의 · 기본 순환 · 궤적과 물성 · 초기 조건과 온도

2-1 · DEFINITION

분자동역학(Molecular Dynamics)의 정의

Molecular Dynamics (MD) · 분자동역학

원자 = 질량을 가진 점 · 원자 간 힘 계산 · 뉴턴 운동방정식을 아주 짧은 시간 간격으로 반복 풀이하는 계산 방법

Molecular = 분자 규모의 · Dynamics = 시간에 따라 변하는 움직임(동역학) → "분자가 시간에 따라 어떻게 움직이는지를 수치적으로 따라가는 계산"

뉴턴의 제2법칙 (Newton's second law)

$$F = ma$$

가속도 a 는 속도 v 의 시간 변화율 · 속도 v 는 위치 r 의 시간 변화율

$$v = \mathrm{d}r/\mathrm{d}t \quad \cdot \quad a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \mathrm{d}^2r/\mathrm{d}t^2$$

$$m\ \mathrm{d}^2r/\mathrm{d}t^2 = F(r)$$

원자 i 마다 이 식이 하나씩 · 원자 10만 개면 연립 미분방정식 10만 개

기호 F 힘 · m 질량 · a 가속도 · v 속도 · r 위치(좌표) · t 시간 · d/dt 시간에 대한 변화율(미분)

문제 · 해석적 해의 부재

F 가 모든 원자의 위치에 동시에 의존 → 해석적 해가 존재하지 않음

해법 · 수치 적분 (numerical integration)

짧은 시간 Δt 동안 힘 일정 가정 → 한 스텝 전진 · 힘 재계산 · 반복

"한 스텝 전진" 규칙 = 적분기(integrator) → velocity-Verlet

결과물 · 궤적 (trajectory)

모든 원자의 좌표 · 속도의 시간순 기록 · 물성 = 궤적 평균

양자역학 = 전자까지 계산 · 수백 원자 · 수 ps 한계 · MD = 전자 효과를 힘장(force field)으로 대체 → 수만–수십만 원자 · 수십 ns 계산 — 아스팔트 바인더 한 셀의 규모

2-1 · LOOP · 1 / 2

MD 계산의 기본 순환

01 포텐셜

U

포텐셜 에너지 — 원자 좌표만의 함수 · kcal/mol

→

02 힘

$F = -\nabla U$

각 원자에 작용하는 힘 · kcal/mol·Å · 계산 시간의 대부분

→

03 적분

Δt

시간 간격 — 한 스텝의 전진 시간 · 보통 1 fs

→

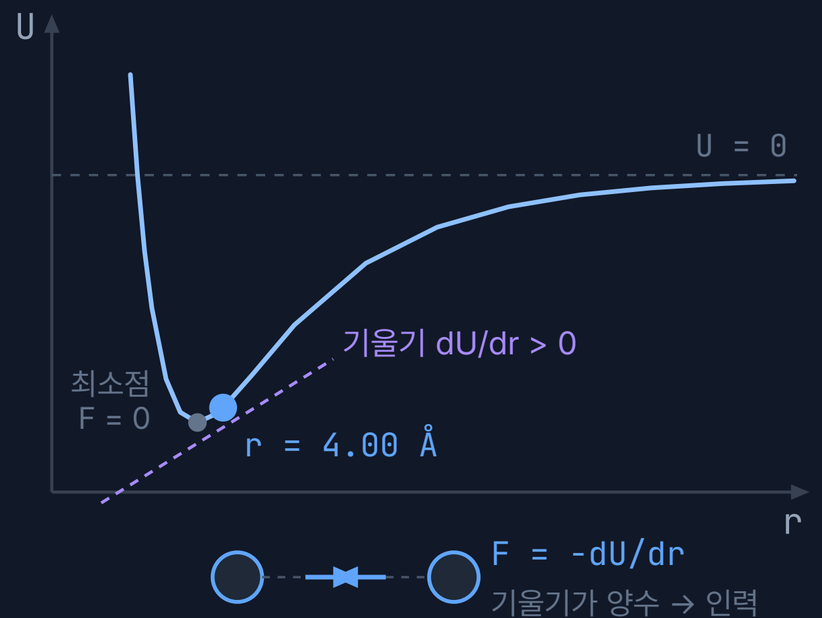
04 기록

r, v, E

좌표 · 속도 · 열역학량을 궤적으로 저장

∇U = 기울기 (gradient) · 좌표별 편미분 ($\partial U/\partial x$, $\partial U/\partial y$, $\partial U/\partial z$) · 원자쌍 1차원에서는 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$ · 100만 스텝 × 1 fs = 1 ns

기울기와 힘의 관계 · 힘 = 곡선 기울기의 반대 방향



탄소 원자쌍 한 스텝의 수치 예시

수치 예시 (worked example) · 탄소 원자쌍 한 스텝 · Δt = 1 fs

$$U(r) = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}] \quad \rightarrow \quad F(r) = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r = (24\varepsilon/r)[2(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$

01 U

ε=0.109 σ=3.40 r=4.00
$(\sigma/r)^6$ = 0.3771
$(\sigma/r)^{12}$ = 0.1422
U = -0.102 kcal/mol

02 $F = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$

= (24×0.109 / 4.00)
× [2×0.1422 - 0.3771]
= 0.654 × (-0.0927)
F = -0.0606 kcal/mol·Å → 인력

03 $a = F/m$

m = 12.011 g/mol
단위 환산 4.184e-4
a = -2.11e-6 Å/fs²

04 적분

r + vΔt + ½aΔt²
v = 0.0100 Å/fs
r: 4.0000 → 4.0100 Å

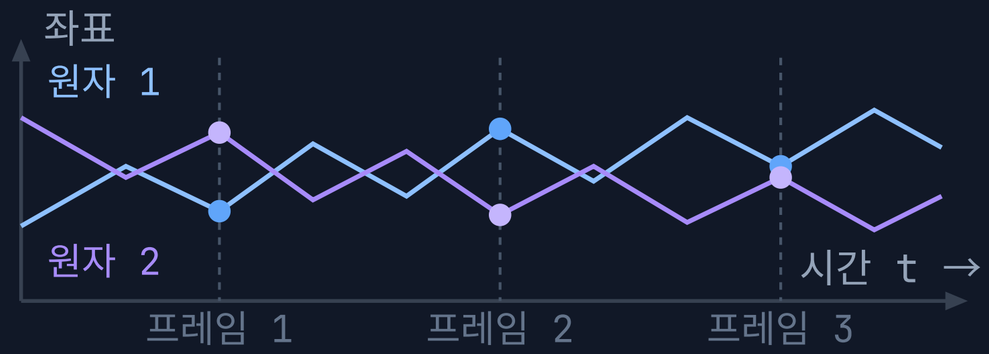
한 스텝의 좌표 변화 약 0.01 Å — 열운동 항이 힘 항보다 네 자리 이상 큼 · Δt 과대 → 힘 변화 반영 전 원자 과이동 → 계 발산

궤적(trajectory)에서 물성으로

궤적 (trajectory)

한 스텝마다 저장한 모든 원자의 좌표·속도 한 벌의 시간순 연결 기록

가로축 = 시간 · 한 시각의 원자 N 개 좌표 전체 = 한 프레임 · 프레임 연결 = 분자 운동 영상



$$\langle A \rangle = \lim_{T\to\infty} (1/T) \int_0^T A(\Gamma(t))\mathrm{d}t \approx (1/M) \sum_{m=1}^{M} A(\Gamma_m)$$

기호 Γ(t) 시각 t 의 전체 좌표 · 속도(위상공간의 한 점) · A 관심 물성 · ⟨A⟩ 그 평균값 · T 평균 구간 길이 · M 표집한 프레임 수

충분히 긴 궤적의 시간 평균 = 앙상블 평균(ensemble average) — 에르고딕 가정(ergodic hypothesis) · 한 궤적만으로 MD 물성 산출이 가능한 근거

평균할 물성과 에르고딕 가정의 성립 조건

A 가 될 수 있는 물성의 예

순간값의 직접 평균

온도 T
압력 P
전체에너지 E
밀도 ρ = Nm/V · 부피 V (NPT, 등온등압)
응집에너지밀도 CED · 엔탈피 H

요동 · 상관함수 (correlation function)

점도 η ← 응력 자기상관 (Green-Kubo)
확산계수 D ← MSD(평균제곱변위) 기울기
탄성계수 ← 변형 요동의 분산
열용량 ← 에너지 요동의 분산

구조 지표 (structural metric)

RDF(동경분포함수) g(r) · 배위수
아스팔텐 적층 크기
회전반경 R_g
수소결합 수 · 계면 분리일

성립 조건 (ergodicity)

계의 위상공간 충분 탐색 = 필수 조건 — 평형 상태 · 긴 궤적

붕괴 사례

유리 상태 · 유리전이온도 Tg 이하의 아스팔텐 응집체 = 국소 구조에 고착

대응

고온 어닐링 · 독립 시드 다중 실행으로 초기 구조 의존성 저감

MD의 물성 "계산" = 이 평균 · 짧은 궤적 → 물성값 대신 잡음 관측 · 평균 구간 선택 = 3주차 3-4 평형화

2-1 · INITIAL STATE

초기 조건과 온도(temperature)의 정의

온도 T

$$K = \Sigma\ ½mv^2 = (N_f/2)k_B T$$

$$T = 2K\ /\ (N_f k_B)$$

온도 = 직접 측정량이 아닌 운동에너지 K 환산 통계량 → 항상 요동

기호 K 운동에너지 · Σ 전체 원자에 대한 합 · m 질량 · v 속력 · N_f 자유도 (degrees of freedom) = 3N − (구속 조건 수) · k_B 볼츠만 상수 · T 온도

초기 속도

$$f(v) \propto \exp(-mv^2\ /\ 2k_B T)$$

Maxwell–Boltzmann 분포에서 무작위 추출 · 계 전체 운동량을 0으로 정합

$f(v)$ = 속도 v 가 나타날 확률밀도

01 중심 운동량 미제거 → 계 전체 병진 운동 → 온도 과대평가 → $K = \Sigma\ ½mv^2$ 의 v 에 표류 성분이 혼입

02 초기 속도 시드가 다르면 궤적이 변화 — 시드는 실험 ID에 기록 → $f(v)$ 에서 추출한 난수가 $v(0)$ 을 결정

03 초기 배치의 겹침 = 에너지 최소화로 선제 제거 — 미제거 시 첫 스텝 발산 → r 이 작아 $U \propto (\sigma/r)^{12}$ 급증

2-2

퍼텐셜 에너지 분해

16분 · 다섯 항의 식 · 항별 역할 · LJ · Coulomb 곡선 · 결합 대 비결합

퍼텐셜 에너지 U = 다섯 항의 합 · 힘 = −기울기

$$U = \Sigma\, k_b(r-r_0)^2 + \Sigma\, k_\theta(\theta-\theta_0)^2 + \Sigma\, V_n[1+\cos(n\phi-\delta)] + \Sigma\, 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6] + \Sigma\, q_i q_j/4\pi\varepsilon_0 r$$

U 총 포텐셜 에너지
F 원자에 작용하는 힘
r · r_0 원자 거리 · 평형값
θ · θ_0 결합각 · 평형값
ϕ · δ · n 이면각 · 위상 · 주기
k_b · k_θ 강성 계수
V_n 회전 장벽 크기
ε · σ LJ 깊이 · 접촉 거리
q_i · q_j 원자 부분전하
ε_0 진공 유전율
Σ 해당 항 전체에 대한 합
$-\nabla U$ U의 공간 기울기

GAFF2(General AMBER Force Field 2) 포텐셜 · LJ = Lennard-Jones · 힘 F = −∇U 로 뉴턴 방정식 적분



결합 신축
bond stretch

결합각
angle bend

이면각
dihedral

반데르발스
van der Waals

정전기
Coulomb

2-2 · POTENTIAL · 2 / 2

항별 함수 형태와 담당 물리

TERM	함수 형태	담당하는 물리
결합 신축 bond stretch	$k_b\,(r - r_0)^2$	결합 길이 구속 · 계의 가장 빠른 진동 → Δt 상한 결정
결합각 angle bend	$k_\theta\,(\theta - \theta_0)^2$	sp^2 · sp^3 국소 기하 유지 · 방향족 고리의 평면성
이면각 dihedral	$V_n\,[1 + \cos(n\phi - \delta)]$	회전 장벽 · 알킬 사슬의 유연성과 형태 분포
반데르발스 van der Waals	$4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$	분자 간 응집 · 밀도와 CED를 지배 · 12 Å에서 절단
정전기 Coulomb	$q_i\,q_j\,/\,4\pi\varepsilon_0\,r$	극성기 · 아스팔텐 적층과 계면 부착 · PPPM으로 장거리 합산

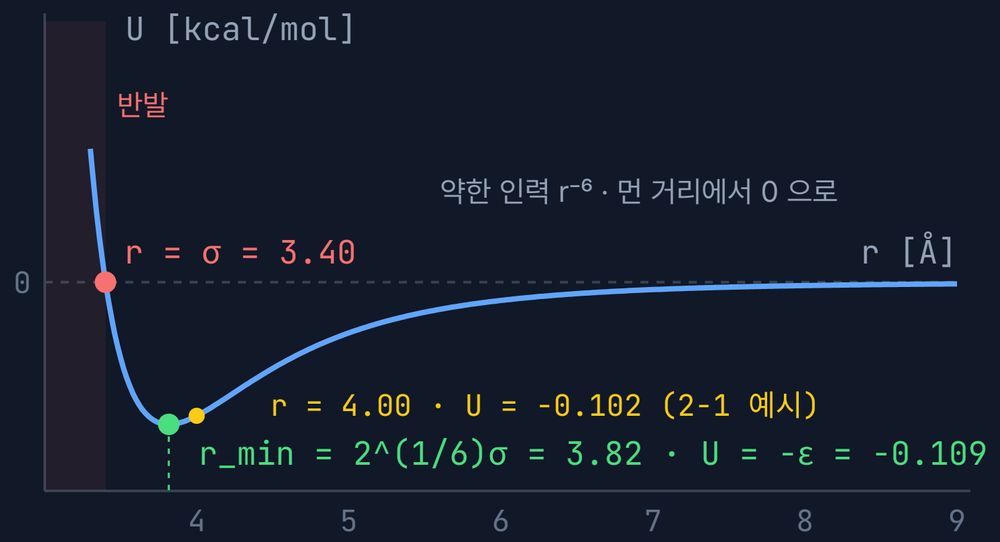
힘장 종류 · 파라미터 결정 방법 · 혼용 조건은 3주차

2-2 · CURVES

LJ · Coulomb 곡선 — 곡선 모양 = 항의 역할

반데르발스 · Lennard-Jones (LJ)

$$U_{LJ} = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$$



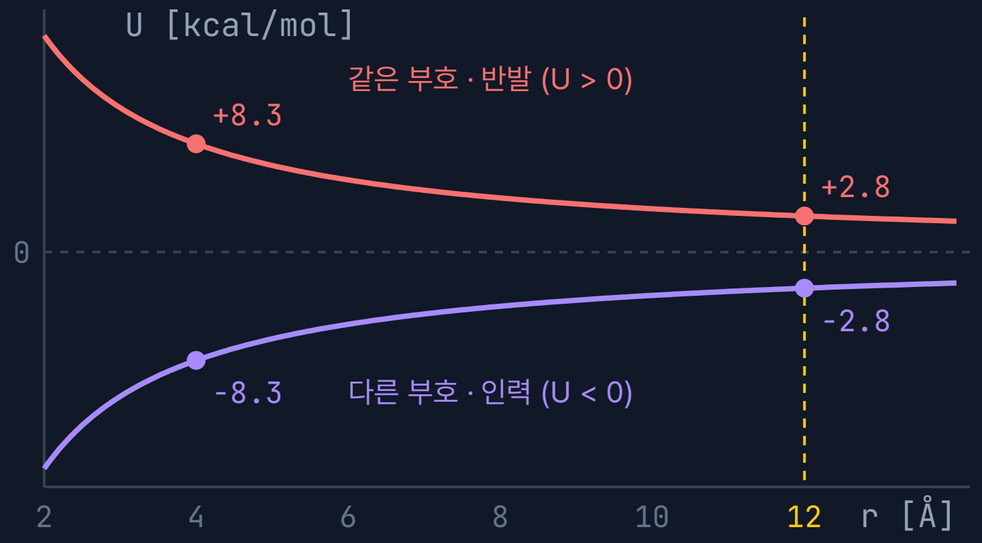
r < σ 반발 벽 — 원자 겹침 불가 · 초기 배치 겹침 = 첫 스텝 발산의 원인

우물(potential well) 바닥 −ε — 힘 0 거리 · 인력 세기 · 간격 → 밀도 · CED

탄소 쌍 ε = 0.109 kcal/mol · σ = 3.40 Å (2-1 수치 예시와 같은 값) · 12 Å 에서 ε 의 약 0.2 %

정전기 · Coulomb

$$U_C = q_i q_j \,/\, 4\pi\varepsilon_0 r = 332.06\; q_i q_j \,/\, r$$



부호 = 전하 곱의 부호 — 같은 부호 = 반발 · 다른 부호 = 인력 · 극성기 · 헤테로원자 사이 인력

크고 느린 감쇠 — 4 Å: 8.3 kcal/mol (LJ 우물의 약 76배) · 12 Å: 2.8 잔존

그림: $q_i q_j$ = ±0.1 e² 가정 예시 · 332.06 = real 단위(kcal/mol · Å · e)의 환산 상수

힘 = 곡선 기울기의 반대 방향 $F = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$ · 원자에 걸리는 힘 = 모든 항의 합 · 쿨롱 절단 불가 문제 = 2-4

2-2 · BONDED VS NON-BONDED

결합 항 = 분자 모양 결정 · 비결합 항 = 분자 간 응집 결정

결합 항 · bonded — 결합 · 결합각 · 이면각

누구 사이	결합으로 이어진 2 · 3 · 4 원자 — 목록이 **토폴로지(topology)**로 사전 고정
세기	**강함** — 방향족 C–C 결합 0.1 Å 신장 시 $478.4 \times 0.1^2 \approx 4.8$ kcal/mol
지배	결합 길이 · 각 · 사슬 형태 = **분자 한 개의 모양** · 가장 빠른 진동(C–H 약 10 fs) → Δt 상한 (2-3)
비용	원자 수 N 에 비례 — 전체 계산에서 작은 비중

비결합 항 · non-bonded — 반데르발스 · 정전기

누구 사이	컷오프 안의 **모든 원자쌍** — 다른 분자끼리 + 같은 분자 안의 먼 원자끼리
세기	**쌍 하나는 약함** — 방향족 C 의 LJ 우물 ε = 0.086 kcal/mol · 대신 쌍의 수가 압도적
지배	분자 간 응집 세기 = **밀도 · CED · 점도 · 계면 부착**
비용	쌍 수 $\propto N^2$ → 컷오프 · 이웃 목록 · PPPM 으로 절감 (2-4) — 계산 시간의 대부분

두 항의 경계 · 같은 분자 안 가까운 쌍

결합 1–2 · 1–3 쌍은 비결합에서 **제외**, 1–4 쌍(1–4 pair · 결합 세 개 건너 원자 쌍)은 **축소** — GAFF2: LJ 0.5 · Coulomb 0.8333 배

결합 항과의 이중 계산 방지 규칙 · LAMMPS 명령 special_bonds 는 4주차

확인 · LAMMPS 에서 항별 에너지 보기

```
thermo_style custom step ebond eangle edihed &
             evdwl ecoul elong pe
```

항별 에너지 개별 출력 · 계산 이상 시 급변한 항부터 확인 (elong = PPPM 원거리 몫)

2-3

수치적분

12분 · velocity-Verlet · 유도와 구현 · 한 스텝의 순서 · 시간 간격과 안정성

2-3 · INTEGRATOR

velocity-Verlet 적분기

$$r(t+\Delta t) = r(t) + v(t)\Delta t + \tfrac{1}{2}a(t)\Delta t^2$$

$$v(t+\Delta t) = v(t) + \tfrac{1}{2}[a(t) + a(t+\Delta t)]\Delta t$$

시간 가역 (time-reversible)

역방향 적분 → 원래 궤적 복원

위상공간 보존 (symplectic)

장시간 에너지 드리프트(drift) 작음

낮은 계산 비용

스텝당 힘 계산 1회

velocity-Verlet 의 산출물

매 스텝의 좌표 · 속도 한 벌 = Γ(t) · 스텝 연결 = 궤적

순간값 ≠ 물성

한 스텝의 T · P = 수십 % 요동 — 단일 스텝 값은 측정값과 비교 불가

시간 평균 ⟨A⟩ 의 필요

실험 장비 측정값도 시간 평균 · MD의 물성 = 궤적의 시간 평균

2-3 · INTEGRATOR · 상세

velocity-Verlet 적분기의 유도와 구현

유도 · 테일러 전개 (Taylor expansion)

시각 t 의 위치 → Δt 뒤의 위치: 테일러 전개(함수의 다항식 근사)로 계산

$$r(t+\Delta t) = r(t) + v(t)\Delta t + \tfrac{1}{2}a(t)\Delta t^2 + \mathcal{O}(\Delta t^3)$$

속도도 같은 방식으로 전개 · a(t) 단독 사용 시 오차가 한 방향으로 누적 → 시작과 끝의 가속도를 평균

$$v(t+\Delta t) = v(t) + \tfrac{1}{2}[a(t) + a(t+\Delta t)]\Delta t$$

$\mathcal{O}(\Delta t^3)$ 버린 잔여 오차의 크기 · Δt 절반 → 위치 오차 1/8 (한 스텝 국소 오차 기준)

두 식 모두 시작 · 끝 대칭 → 시간 방향에 대해 대칭 → 시간 가역 · 에너지 드리프트 억제

구현 · 속도의 반스텝 분할 (half-step)

v(t+Δt) 계산에 a(t+Δt) 필수 · a(t+Δt) = 새 좌표 확정 후 계산 가능 → 계산 순서 고정

01	$v \leftarrow v + a(t)\Delta t/2$	앞 반스텝
02	$r \leftarrow r + v\Delta t$	좌표 전진
03	$a(t+\Delta t) \leftarrow F(r_{\text{new}})/m$	힘 재계산 · 스텝당 1회
04	$v \leftarrow v + a(t+\Delta t)\Delta t/2$	뒤 반스텝

01 + 04 합 = 정확히 ½[a(t)+a(t+Δt)]Δt · 반스텝 분할 = 추가 근사가 아닌 계산 순서

힘 계산 스텝당 1회 → 비용의 대부분인 힘 계산 횟수 유지

수치 예시 · 한 스텝 · 탄소 원자 · Δt = 1 fs · a(t) = -2.11e-6 Å/fs² · v(t) = 0.0100 Å/fs · r(t) = 4.0000 Å

01

```
v ← 0.0100 + (-2.11e-6)(0.5)
= 0.00999894 Å/fs
```

02

```
r ← 4.0000 + 0.00999894 × 1
= 4.0100 Å
```

03

새 r 에서 F 재계산

a(t+Δt) = -2.17e-6 Å/fs²

04

```
v ← 0.00999894 + (-2.17e-6)(0.5)
= 0.00999786 Å/fs
```

한 스텝의 속도 변화 = 1e−6 수준 · 100만 스텝 = 1 ns — 작은 오차도 한 방향 누적 시 에너지 드리프트 발생

2-3 · ONE STEP

한 스텝의 계산 순서

갱신 순서 (update sequence) · velocity-Verlet

01 힘 · 현재 좌표

$$F_i = -\nabla_i U,\ U = \Sigma_{i<j}\, u_{LJ}(r_{ij})$$

02 속도 반스텝

$$v_i \leftarrow v_i + (F_i/m)(\Delta t/2)$$

03 좌표 전진 · 주기경계

$$r_i \leftarrow r_i + v_i\, \Delta t$$

04 새 좌표에서 힘 재계산 · U, Σr·F 누적

$$F_i \leftarrow -\nabla_i\, U(r_{new})$$

05 속도 나머지 반스텝

$$v_i \leftarrow v_i + (F_i/m)(\Delta t/2)$$

06 속도 재조정 · NVT 한정

$$v_i \leftarrow \lambda\, v_i,\ \lambda = \sqrt{(1 + (\Delta t/\tau_T)(T_0/T - 1))}$$

07 물성 계산 · 순서의 마지막

$$K = \Sigma\ \tfrac{1}{2} m|v_i|^2 \cdot T = 2K/(dof \cdot k_B)$$

$$E = K + U \cdot P = (K + \tfrac{1}{2}\Sigma\ r_{ij} \cdot F_{ij})/A$$

순서가 강제되는 근거

속도의 나머지 반스텝(05) = 새 좌표에서의 힘 필수 → 04 선행 · 따라서 속도 갱신이 03 을 사이에 두고 2회로 분할

물성(07)은 항상 맨 마지막 — 좌표 · 속도가 같은 시각 t+Δt 에 도달한 뒤에만 같은 시점의 K + U 합산 가능

06 = NVT(온도 고정) 전용 · NVE(에너지 고정)는 생략 — 두 앙상블의 차이 = 이 한 줄

기호 r_i 좌표 · v_i 속도 · F_i 힘 · ∇_i r_i 에 대한 기울기 · r_{ij} 두 원자 간 거리 · m 질량 · $\varepsilon \cdot \sigma$ LJ 깊이 · 접촉 거리 · r_c 컷오프 · Δt 시간 간격 · K 운동에너지 · U 포텐셜에너지 · E 전체에너지 · T 온도 · P 압력 · A 셀 면적(2차원 기준 · 3차원은 부피 V) · dof 자유도 (degrees of freedom) 2N−2(2차원 라이브 실연 기준 · 3차원 3N−3) · k_B 볼츠만 상수 · λ 속도 재조정 계수 (scaling factor) · τ_T 열욕 결합 시간 (heat-bath coupling time) · Σ 합 · $i<j$ 모든 원자쌍 1회 · $|v_i|$ 속력

2-3 · TIMESTEP

시간 간격(timestep)의 선택과 시간 단위

0.5 fs

안전 · 같은 시간 계산에 스텝 수 2배

1 ~ 2 fs

일반적인 선택 · 2 fs 는 수소가 붙은 결합(X–H) 구속(SHAKE) 병행

4 fs 이상

에너지 발산 위험 · 온도 급상승으로 확인

시간 단위 (fs · ps · ns)

1 fs	10^{-15} 초 · 펨토초 — 적분 한 스텝의 크기
1 ps	10^{-12} 초 = 1000 fs — 스텝 1000 개
1 ns	10^{-9} 초 = 100만 fs — 스텝 100만 개

Δt = 측정 빈도가 아닌 velocity-Verlet 의 1회 전진 시간 — $r \leftarrow r + v\Delta t$, $v \leftarrow v + (F/m)\Delta t$ 의 Δt

세 가지 시간 척도의 구분

적분 간격 Δt	0.5 ~ 2 fs · 물리 정확도로 결정 · timestep
기록 간격	0.1 ~ 10 ps 마다 한 프레임 · 용량 · 통계로 결정 · thermo / dump
총 시간	스텝 수 × Δt · 물성별 필요량 상이 → 3주차 평형화

예 · Δt 1 fs × 500만 스텝 = 5 ns · 2 ps 간격 기록 → 프레임 2500 개 · 2500 개 평균 = 물성값

Δt 기준 = 계의 가장 빠른 진동 주기 · C–H 신축 진동 주기 약 10 fs → 그 1/10 이하 선택 — 진동 한 주기당 최소 10 점 = 파형 재현 조건

2-4

경계조건과 장거리 상호작용

10분 · 주기경계조건 · 컷오프 · Ewald · PPPM · 이웃 목록 · 계 크기

주기경계조건(PBC, periodic boundary condition)



중앙 셀(primary cell)의 무한 복제 → 표면 없는 벌크 환경 구성

01 셀 이탈 원자 → 반대편으로 유입

02 거리 = 최소 이미지 규약(minimum image convention)으로 가장 가까운 복제본까지 측정

03 셀 한 변 > 컷오프 2배 → 자기 상호작용 회피

2-4 · CUTOFF

컷오프(cutoff)와 장거리 상호작용

van der Waals · 반데르발스

$U \propto r^{-6}$

빠른 감쇠 → 10~12 Å 절단 허용 · 절단 이후 기여 = 꼬리 보정(tail correction)으로 가산

Coulomb · 정전기(쿨롱)

$U \propto r^{-1}$

느린 감쇠 → 절단 시 결과 왜곡 · Ewald 계열(PPPM)로 역공간 합산

U vs r · r = 3 Å 에서 1 로 정규화한 크기 비교



12 Å 정전기 절단 시 — 손실 발생

껍질(shell) 하나의 기여 ∝ $r^{-1} \times r^2 = r$ → 거리 증가에도 기여 유지 · 합 비수렴 → 계 전체 규모의 절단 오차

증상 — 컷오프 지점의 힘 불연속으로 에너지 드리프트 · 이온 · 극성기가 r_c 부근에 인위적으로 배열 · 유전 응답과 정전 에너지 과소평가 → 밀도 · 압력 · Tg 편향

대책: 절단 대신 분할 — PPPM

근거리 = 실공간에서 컷오프까지 · 원거리 = 역공간(격자 FFT, fast Fourier transform) 합산 → 절단 없이 전부 포함 · 상대 오차 1e−4 수준

반데르발스 = r^{-6} → 껍질 기여 ∝ r^{-4} → 수렴 · 절단 + 꼬리 보정으로 충분

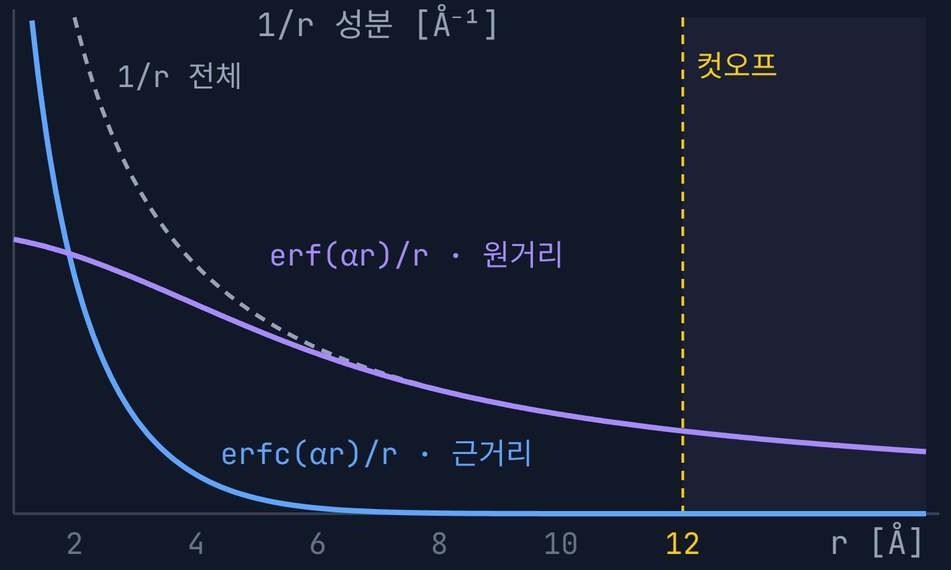
2-4 · EWALD · PPPM

Ewald 분할과 PPPM — 쿨롱을 자르지 않고 분할 후 합산

Ewald 분할 (Ewald summation)

$$1/r = \mathrm{erfc}(\alpha r)/r + \mathrm{erf}(\alpha r)/r$$

점전하마다 반대 부호의 가우스 전하 분포를 더한 차폐 성분(근거리) + 그 분포를 상쇄하는 매끄러운 성분(원거리)으로 분할 · erfc = 여오차함수(complementary error function)



α = 0.25 Å⁻¹ 예시 · 실제 α = LAMMPS가 컷오프 · 허용오차로 자동 결정

세 단계

01 근거리 · 실공간 — erfc(αr)/r 빠른 감쇠 → 컷오프 안의 쌍만 합산 · 12 Å 에서 1/r 의 약 0.002 %

02 원거리 · 역공간(reciprocal space) — erf(αr)/r = 매끄러운 함수 → 소수의 푸리에 성분으로 수렴 · 주기 이미지 전부 포함

03 PPPM(particle–particle particle–mesh) — 전하를 격자에 분배 → FFT 로 02 계산 · 비용 O(N log N), 고전 Ewald 합은 $O(N^{3/2})$

COMID 플랫폼 기본 설정

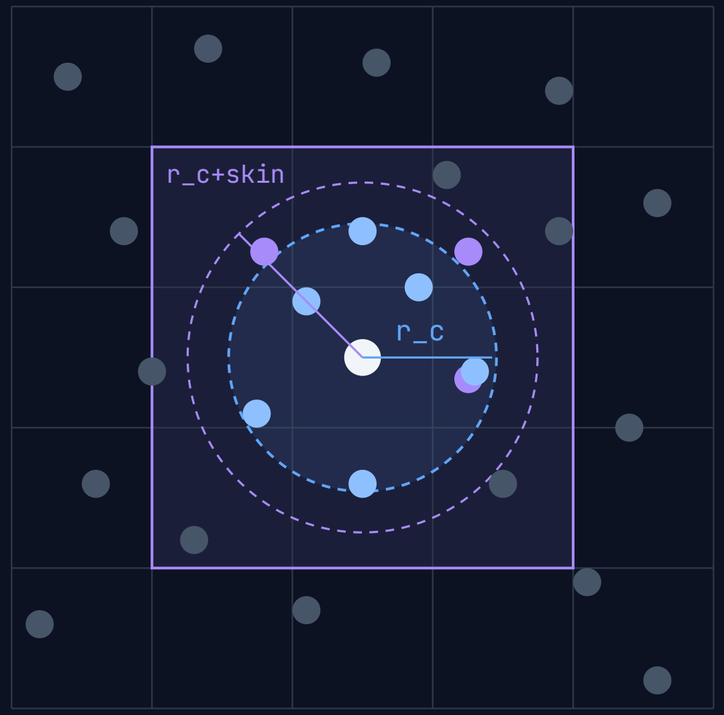
```
pair_style    lj/cut/coul/long 12.0
kspace_style  pppm 1.0e-4
kspace_modify slab 3.0   # 층상 셀만
```

coul/long = 01 · pppm 1.0e-4 = 02·03 (상대 힘 오차) · slab = z 방향 비주기 보정 · 정확도와 비용 조정은 4주차

2-4 · NEIGHBOR LIST

이웃 목록(neighbor list)과 계산 비용

cell list · 인접 9칸만 탐색



힘 계산 대상 (r < r_c)
목록에는 있으나 힘 계산 제외
목록에 없음
탐색하는 9칸 (3D 는 27칸)

칸 한 변 ≥ r_c + skin · 이웃 수 ≈ ρ(4/3)π(r_c+skin)³ — N 과 무관한 상수

O(·) = 빅오 표기(big-O notation) — N 증가에 따른 계산량 증가 비율 (상수배 무시)

O(N²) 모든 원자쌍 매 스텝 검사 · N=10만 → 쌍 50억 개 · 사실상 불가

O(N) 이웃 목록 사용 → 원자당 이웃 수 상수 → 비용 = N × (상수) · 목록 수 스텝 재사용

LAMMPS

```
neighbor      2.0 bin
neigh_modify  every 1 delay 0 check yes
```

2.0	skin 두께 [Å] — 컷오프 바깥 추가 목록 범위
bin	격자 탐색 = cell list (대안 nsq 는 전수 검사)
every 1	매 스텝 재구성 여부 점검
delay 0	재구성 후 최소 대기 스텝 없음
check yes	원자 이동 ≥ skin/2 일 때만 재구성

skin 과소 → 재구성 빈번 · skin 과대 → 목록 증가로 힘 계산 지연

"dangerous builds" 경고 누적 = skin 부족으로 이웃 누락 가능

2-4 · SYSTEM SIZE

계 크기와 유한 크기 효과 (finite-size effect)

물성	권장 계 규모	이유
밀도 · CED	2만 ~ 5만 원자	국소 평균량 → 빠른 수렴
점도 · 확산	5만 ~ 10만 원자	장파장 요동과 주기 이미지 간섭에 민감
계면 분리일	10만 원자 이상	두 슬랩(slab) · 충분한 두께 동시 확보

검증 절차 계 크기 2배로 동일 물성 재계산 · 차이가 통계 오차 이내 → 그 크기 확정

PRACTICE

실습 · Lennard-Jones 유체로 적분 · 경계 설정 실험

INPUT

```
units         lj
atom_style    atomic
lattice       fcc 0.8442
region        box block 0 10 0 10 0 10
create_box    1 box
create_atoms  1 box
mass          1 1.0
pair_style    lj/cut 2.5
pair_coeff    1 1 1.0 1.0 2.5
velocity      all create 1.44 87287
timestep      0.005
fix           1 all nve
thermo_style  custom step temp pe ke etotal press
thermo        100
run           20000
```

01 NVE 실행 → etotal 의 드리프트(시간당 기울기) 측정 — 2-3

02 timestep 0.005 → 0.010 → 0.020 증가 · 드리프트 기록 · 발산 지점 확인 — 2-3

03 컷오프 2.5σ → 1.5σ 축소 · 에너지 보존과 평균 pe 변화 비교 — 2-4

04 region 0 5 축소 계(원자 수 1/8)와 평균 pe · press 비교 → 유한 크기 효과 확인 — 2-4

SUMMARY

2주차 정리

01 MD = 퍼텐셜 U → 힘 계산 → 운동방정식 1스텝 적분의 반복 · 물성 = 궤적 평균

02 U 는 결합 항(분자의 모양 · 가장 빠른 진동)과 비결합 항(분자 사이 응집 · 계산 비용)의 합

03 velocity-Verlet = 시간 가역 · 스텝당 힘 계산 1회 · Δt 상한 = 가장 빠른 진동으로 결정

04 주기경계 · 컷오프로 벌크 모사 · 절단 불가 장거리 쿨롱 = Ewald 분할 · PPPM 으로 합산

퀴즈 2주차

다음 주차 — 분자동역학 기초이론 (2): 힘장 · 전하 모델과 앙상블

APPX

부록 · 참고 자료

앙상블과 조절기 · 라이브 실연 · 평형화 판정 · 샘플링과 오차 · 실패 진단 · 원래 실습 — 본강의는 3주차 3-3 · 3-4

APPENDIX · ENSEMBLE

앙상블(ensemble)의 선택

ENSEMBLE	고정량	쓰임
NVE	N · V · E	적분 안정성 점검 · 에너지 보존 확인
NVT	N · V · T	점도 · 확산 등 수송 물성 샘플링
NPT	N · P · T	평형 밀도 결정 · 실험 조건과의 대응

앙상블별 T · E 파형 (다음 라이브 실연에서 확인)

	T 파형	E 파형
NVE	T 는 **크게 요동** — K ↔ U 에너지 교환 · 목표 온도 없음	E = **수평 직선** — 보존량 · 기울기 발생 = Δt · 컷오프 설정 오류
NVT	T = T_0 **근처** 작은 진동 — 원인: 매 스텝 속도 λ 배 재조정	E **비보존** — 열욕(heat bath)과 에너지 교환 → 표류
NPT	NVT 와 동일	추가: V **변동** — 부피 평탄 구간 = 평형 밀도

적분 정확성 점검 = NVE (E 수평 여부) · **물성 측정** = NVT/NPT (T 목표값 고정) — 판정 목적별 앙상블 대응

실무 순서: NPT 로 부피 결정 → 그 부피에서 NVT 로 물성 샘플링

APPENDIX · THERMOSTAT

온도 · 압력 조절기 (thermostat · barostat)

LAMMPS

```
fix 1 all nvt temp 298 298 100

fix 2 all npt temp 298 298 100 &
                  iso 1.0 1.0 1000
```

세 번째 인자 = 온도 감쇠 시간 · 마지막 인자 = 압력 감쇠 시간 (단위 fs)

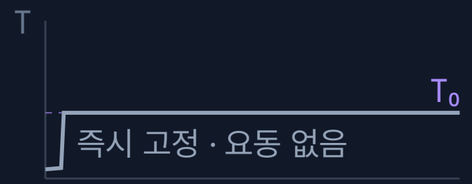
T_damp	보통 시간 간격의 100배 · 과소 → 동역학 왜곡 · 과대 → 온도 미수렴
P_damp	T_damp의 약 10배 · 부피 진동 과도 시 값 증가
주의	조절기 = 물리적 열욕(heat bath)이 아닌 수학적 장치 · 수송 물성 = NVE 또는 약한 조절 조건에서 측정

APPENDIX · THERMOSTAT TYPES

온도 조절기(thermostat)의 종류

velocity rescale

속도를 목표 온도로 직접 비례 조정





$\lambda = \sqrt{(T_0/T)}$

모든 속도에 같은 배율

평형화 초기에만 · 정규 앙상블 재현 안 됨

요동	사실상 없음
왜곡	큼 — 동역학 신뢰 불가
용도	초기 가열 · 냉각

Berendsen

온도 차를 지수적으로 감쇠



요동이 실제보다 작음



$dT/dt = (T_0-T)/\tau_T$

열욕이 요동까지 흡수

빠른 수렴 · 요동 크기 감소

요동	실제보다 작음
왜곡	중간 — 열용량 편향
용도	빠른 평형화

Nosé-Hoover

열욕 자유도 ζ 를 운동방정식에 추가





$dv/dt = F/m - \zeta v$

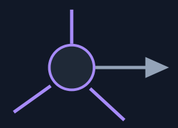
정규 앙상블(canonical ensemble) 재현 · 이 강좌의 기본 선택

요동	이론값과 일치
왜곡	작음 — τ_T 만 주의
용도	생산 구간 NVT · NPT

Langevin

마찰항 + 무작위힘





$F/m - \gamma v + R(t)$

강건 · 단 마찰로 확산 · 점도 왜곡

요동	이론값과 일치
왜곡	확산 · 점도에 마찰 영향
용도	불안정한 계의 평형화

평형화 = 강한 조절기로 신속 진행 · 수송 물성 측정 = 약한 조절기 또는 NVE — 목적별 조절기 교체

APPENDIX · BAROSTAT

압력 제어(barostat)와 셀 자유도

$$P = (N k_B T / V) + (1 / 3V) \Sigma r_{ij} \cdot f_{ij}$$

압력 = 운동항 + 비리얼항(virial term) — 순간값 요동이 온도보다 훨씬 큼

iso

세 축을 같은 비율로 조절 · 등방 벌크 계의 기본값

aniso

축별 독립 조절 · 계면 계의 두께 방향 단독 이완용

tri

전단 성분까지 허용 · 결정 · 탄성 계수 계산용

압력은 요동이 커 순간값 판단 금지 · 평형 판정은 부피 · 밀도의 추세로 수행

APPENDIX · LIVE

앙상블이 T · E · P 에 미치는 영향

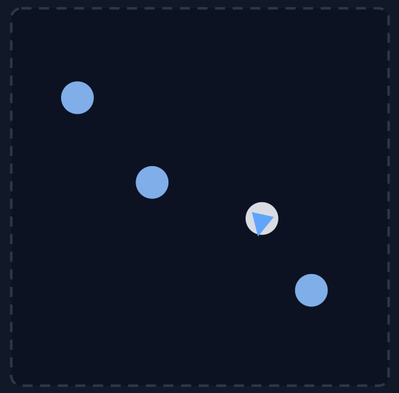
NVE ⇄ NVT | N - 4 + 2 ~ 8 | V 한 변 - 5.0σ + | T_0 - 0.6 + | 재시작

앙상블 NVE · 열욕 없음

N = 4 · V = 5.0σ×5.0σ

Δt = 0.005 τ · r_c = 2.5σ · 2D

ρ = 0.16 · 환산단위 ε = σ = m = k_B = 1



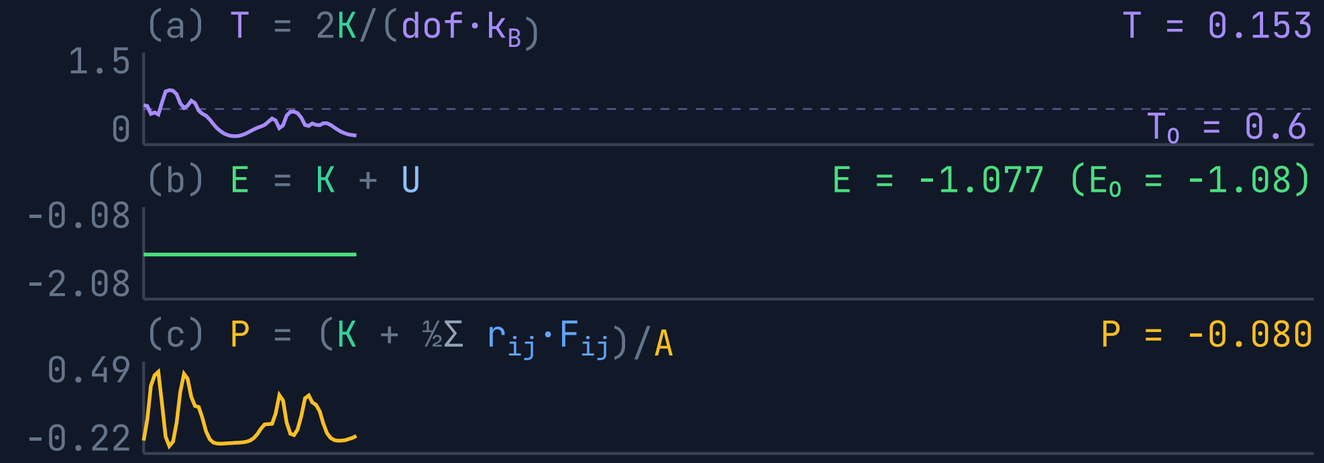
03 좌표 $r_i(t)$ · 흰 원자의 화살표 = $F_i = -\nabla_i U$

주기경계조건 적용 중 — 점선 상자 = #23 의 셀 · 오른쪽 벽 통과 원자 → 왼쪽으로 재진입 · 힘 = 최소 이미지 규약으로 벽 너머 이웃까지 포함해 계산

K = 0.46 U = -1.54

step 472 · t = 2.36 τ

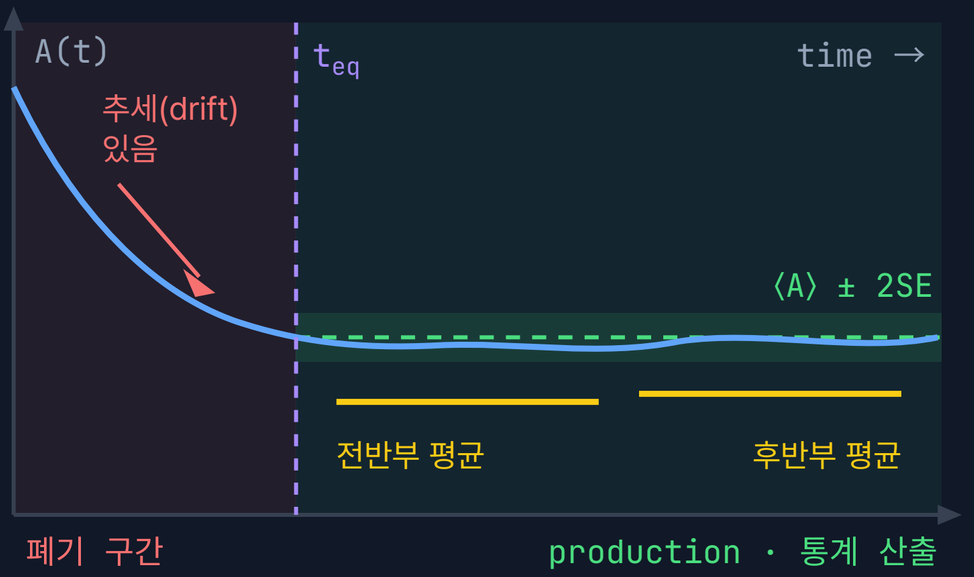
07 물성 계산 · 가로축 = 공통 시간 · 왼쪽 숫자 = 세로축 끝값



NVE — 06 생략 · E 보존 · T 는 K↔U 교환으로 요동 · P 는 요동 최대

APPENDIX · EQUILIBRATION

평형 도달(equilibration)의 판정



01 전위에너지 · 부피 · 온도의 이동평균에서 추세 소멸 시점 t_{eq} 탐색

02 전반부 · 후반부 평균 차이의 표준오차(SE, standard error) 이내 여부 확인

03 평형 구간만 물성 계산에 사용 · 앞 구간 전체 폐기

정량 기준 (네 항목 모두 통과)

$|\langle A\rangle_{전반} - \langle A\rangle_{후반}| < 2$ SE · 이동평균 기울기 ≈ 0 (부호 교대)

NVE 에너지 드리프트 $|\Delta E| / (N \cdot t) < 1e{-}4\ \varepsilon/\tau$ (LJ 환산 단위 · 원자당 · ε 에너지 · τ 시간) · 후반 절반의 밀도 변화 < 0.5 %

독립 시드 3개의 평균이 서로 SE 이내 → 평형 인정

물성별 평형화 길이 · #21 "총 시간"의 결정 근거

총 시간 = 스텝 수 × Δt · Δt = 물리적 상한(1~2 fs)으로 고정 → 필요 ns 수 = 스텝 수 = 계산 시간 예산

밀도 · 에너지	0.2 ~ 1 ns · 가장 먼저 평탄화
구조 · RDF · 적층	1 ~ 5 ns · 에너지 평탄 후에도 미평형 가능
확산 · 점도	5 ~ 50 ns · Δt 1 fs 로 500만 ~ 5000만 스텝
Tg 부근 · 유리	에르고딕 붕괴 · 냉각률 명시 + 다중 시드

흔한 오판 (common pitfalls)

온도만 보고 판정 — 조절기의 온도 강제 → 온도는 항상 먼저 평탄화

강한 조절기의 요동 억제 → "평탄해 보이는" 상태 → 판정 = NVE 또는 약한 조절기 조건

t_{eq} 이전 구간을 포함해 평균 → 밀도 과소 · 점도 과소 편향(저밀도 초기 셀을 압축하는 일반 경우) · 오차 막대가 실제보다 작게 보고됨

APPENDIX · SAMPLING

샘플링 간격과 통계 오차 (statistical error)

상관 시간 (correlation time)

자기상관 소멸 간격 이상으로 샘플 추출 → 독립 표본

블록 평균 (block averaging)

궤적 블록 분할 → 평균의 표준오차 추정

독립 시드 (independent seeds)

초기 속도 시드 변경 반복 계산 → 재현성 확인

보고값 = 단일 수치가 아닌 평균 ± 오차 · 9주차(기계학습) 학습 데이터 품질의 결정 요인

APPENDIX · AUTOCORRELATION

자기상관(autocorrelation)과 유효 표본 수

$$C(\tau) = \langle \delta A(t) \delta A(t+\tau) \rangle \; / \; \langle \delta A^2 \rangle$$

$$\tau_c = \int_0^\infty C(\tau) d\tau$$

$$N_{\text{eff}} = T \; / \; 2\tau_c$$

상관 시간 τ_c (correlation time) — 자기상관 C(τ)가 0으로 감쇠하는 데 걸리는 시간

궤적 길이 T ≥ τ_c의 수십 배 → 유의미한 평균 · 이 비율 = 계산 시간 예산의 근거

01 표준오차 = 총 표본 수가 아닌 N_{eff} 기준 계산

02 촘촘한 궤적 저장 → 표본 수만 증가 · 정보량 불변

03 점도의 응력 상관 = 긴 τ_c → 6주차 별도 취급

APPENDIX · DIAGNOSTICS

흔한 실패 유형과 진단 (diagnostics)

증상	로그 관측값	원인 · 물리적 해석	조치
첫 스텝에서 발산 Lost atoms / inf	step 0~10 에서 E_{pot} 가 1e10 이상 · 곧바로 종료	초기 배치의 두 원자 거리 r ≪ σ → LJ 반발항 $(\sigma/r)^{12}$ 급증 · #11 의 현상 · 거대한 F → 원자가 한 스텝에 셀 밖으로 이탈	MD 전 에너지 최소화 · soft 포텐셜로 점진 분리 후 본 힘장으로 교체
온도 급상승 T 가 수천 K	T 가 몇천 스텝에 걸쳐 계단식 상승 · 복귀 없음	Δt > 가장 빠른 진동(C–H, 약 10 fs)의 1/10 → 힘 방향 전환 지점을 넘는 과이동 → 매 스텝 에너지 증가 · 적분 오차가 열로 누적	Δt 절반 · 수소가 붙은 결합(X–H)에 SHAKE 구속 → 해당 진동 제거
에너지 단조 증가 NVE 드리프트	NVE 에서 E 우상향 직선 · 기울기 일정	이웃 목록(#26)의 skin 과소 → 컷오프 안 신규 진입 원자 누락 → 힘의 순간 불연속 · 매번 같은 부호의 에너지 유입 · kspace 정확도 부족 시에도 동일	skin 확대 · 목록 갱신 주기 단축 · pppm 허용오차 강화(1e–5)
물성이 시드마다 다름 재현 안 됨	계산은 정상 종료 · 값이 시드마다 오차 막대 밖	초기 구조 의존성 잔존 — 에르고딕 가정(#9) 불성립 · 평균 구간의 위상공간 표집 부족 → 시드별 국소 구조 값 보고	t_{eq} 재판정 · 생산 구간 연장 · 시드 3개 이상 평균으로 보고

판별 순서 · ① 깨진 시점(step) ② T 상승 여부 · E 상승 여부 ③ NVE 재현 여부 — 세 항목으로 위 네 유형 중 하나 특정 · 실패 계산도 실험 ID · 설정 함께 기록

APPENDIX · PRACTICE

실습 · Lennard-Jones 유체

INPUT

```
units         lj
atom_style    atomic
lattice       fcc 0.8442
region        box block 0 10 0 10 0 10
create_atoms  1 box
pair_style    lj/cut 2.5
velocity      all create 1.44 87287
timestep      0.005
fix           1 all nve
run           20000
```

01 NVE 실행 → 전체 에너지 드리프트 측정

02 시간 간격 2배 · 4배 증가 → 드리프트 변화 기록

03 같은 계 NVT 실행 → 온도 시계열 비교

04 평형 구간 판정 · 평균과 표준오차 계산